4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로동작하는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는 300–1,000 ms 가소요되기때문이다. 본논문은토큰을순차생성하는대신단한번의양방향 Forward Pass 로주행판단과 3.0 초미래궤적 (6-웨이포인트) 예측을동시에끝내기본 31.67 ms(전체보조인지·궤적헤드포함시 33.84 ms, 29.5 FPS) 에동작하는폐루프자율주행시스템을제시한다. 상하불필요영역을잘라낸 196×392 와이드카메라영상에서동결된 DINOv2(ViT-B/14) 로 14×28 패치특징을추출하고, 이를 4×9 공간격자 (36 개토큰) 와시공간잔차 (ΔV_t) 로결합해동결된 ModernBERT 기반 Laya 모델 (`convaiinnovations/laya`) 에주입한다. 하위제어단계에서는사후온도보정안전실드, 360° 사각지대인터록, 28 m 구간의 5 차다항식 S-커브차선변경궤적, 현 (Chord) 각도추종및운동학적자전거모델예측제어 (MPC), 그리고속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 제어기 ($d^*(v_{\text{ego}}) = 8.0 + 1.2v_{\text{ego}}$, $k_g = 0.85\,(\text{km/h})/\text{m}$) 를결합했다. MetaDrive 0.4.3 의미학습 50 개맵 (4,153 프레임) 과 CARLA 0.9.16(`Town10HD_Opt`) 10 대도심시나리오 ×10 종기상환경 (2,004 프레임, 총 680 m) 에서평가한결과, 규칙단독기준선 (완주율 60.0%) 대비 100.0% 완주율과횡방향추적오차 0.084 m 를달성했다.

1 서론및문제정의

자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해 $P(y_{1:K} \mid I_t, \mathcal{T}_t) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I_t, \mathcal{T}_t)$ 를매토큰마다직렬계산하므로 300 ms 이상의지연이발생한다 [1]. 반면본시스템은단일양방향패스 [2] 에서세가지이산주행결정과 3.0 초미래 6-웨이포인트궤적 $\hat{\tau}_t = \{(\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{v}_k)\}_{k=1}^{6}$ 를동시에산출한다:

$$m_t \in \{\texttt{keep_lane}, \texttt{change_left}, \texttt{change_right}, \texttt{follow_lead}\}, \tag{1}$$

$$s_t \in \{0,1,2,3\} \mapsto \{0, 20, 35, 50\}\,\text{km/h}, \quad p_{\text{AEB}} \in [0,1]. \tag{2}$$

2 아키텍처, 다중과업학습및시공간확장

2.1 4×9 시공간프로젝터및보조비전인지헤드

원본영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸 196×392 영상을동결된 `facebook/dinov2-base` [3] 에통과시켜 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치특징 F_{patch} 를추출한다. `SpatialProjector` 모듈은 $(4, 9)$ 적응형평균풀링, 2D 행·열위치임베딩, 2 층 GELU MLP($1,851,392$ 코어파라미터), 그리고이전프레임시각토큰과의게이팅된시간차분잔차 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$ 를결합한다:

$$G_t = \text{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}_t) \in \mathbb{R}^{B\times 768\times 4\times 9}, \tag{3}$$

$$V_t = \text{MLP}\big(\text{Flatten}(G_t + E_{\text{row}} + E_{\text{col}})\big), \tag{4}$$

$$\tilde{V}_t = V_t + \tanh(\alpha_{\text{temp}})\, W_{\text{temp}}\big(V_t - V_{t-1}\big). \tag{5}$$

또한 $\tilde{V}_t$ 의 4×9 격자를영역별로풀링하는 `AuxiliaryPerceptionHead`(상단신호등영역행 0..1, 중앙주행코리더열 3..5, 좌·우주변차선열 0..2, 6..8) 를통해전방차간거리 $\hat{d}_{\text{lead}}$, 차선오프셋 $\hat{e}_y$, 신호등상태, 위험원종류, 좌·우사각지대점유확률을동시에추정한다.

2.2 학습설정및온도보정프로토콜

1 단계학습 (`02_train_projector.py`) 에서는 DINOv2 와 Laya 를동결한채 `ExpertLabeler` 로라벨링된 50,000 프레임 (학습 85% / 검증 15% 분리; 차선변경 3.0×, 급제동 4.0× 희소클래스오버샘플링) 에서다중과업손실함수

$$\mathcal{L} = 1.0\,\mathcal{L}_{\text{CE}}(z^{(m)}, y_m) + 1.0\,\mathcal{L}_{\text{CE}}(z^{(s)}, y_s) + 2.0\,\mathcal{L}_{\text{BCE}}(z^{(b)}, y_b) \tag{6}$$

를 AdamW(lr $= 3 \times 10^{-4}$, 가중치감쇠 0.01, 배치크기 32, 15 에폭) 로최적화한다. 2 단계온도보정 (`03_calibrate.py`) 에서는분리된검증세트 (7,500 프레임, $M = 15$ 균등신뢰도구간) 에서 L-BFGS 로 $(T_m, T_s, T_b) = (0.050, 0.050, 0.100)$ 을찾아보정전평균 ECE 0.0060(기동 0.0009, 속도 0.0022, 급제동 0.0148) 을 $< 10^{-4}$(0.0000) 으로낮춘다. 이는결정론적전문가규칙라벨과의높은 top-1 일치도를반영한다.



Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 20 Hz 동기모드) 10 대도심 FSD 시나리오및 10 종기상·조명검증 화면 (`FSD-1`–`FSD-10`): 교차로적신호정지 (`ClearNoon`), 28 m 5 차 S-커브좌측추월 (`CloudyNoon`), 횡단보도보행자 AEB(`WetNoon`), CTH-ACC 추종 (`SoftRainNoon`), 우측추월 (`ClearSunset`), 리드차량급정거 Stop-and-Go(`WetCloudyNoon`), 360° 사각지대대기후추월 (`MidRainyNoon`), 공사구간우회 (`WetSunset`), 야간전조등보행자 AEB(`ClearNight`), 폭우코너링 ACC(`HardRainNoon`).

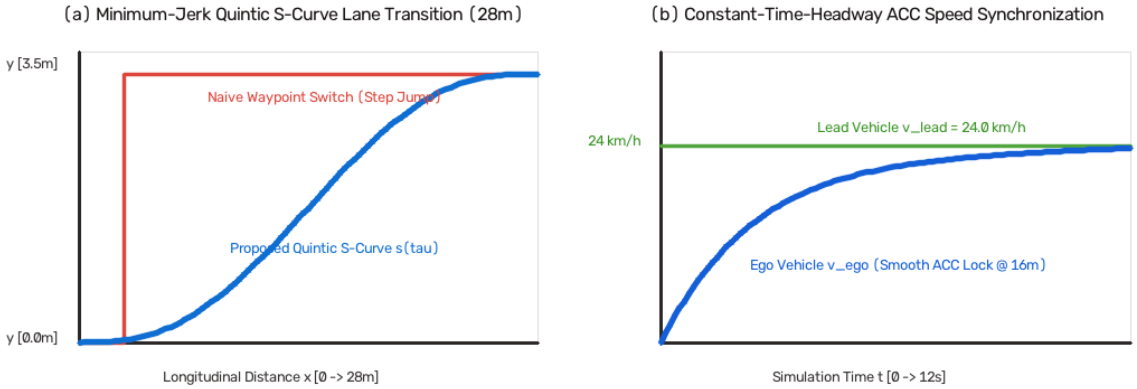


Figure 2: 제어기구학분석: (a) 14 개웨이포인트 (28 m) 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 보간과 3.5 m 계단 단차비교; (b) 속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 수렴특성 ($v_{\text{ego}} \to 24.0\,\text{km/h}$, $d^*(24) = 8.0 + 1.2(24/3.6) = 16.0\,\text{m}$).

3 안전게이팅실드, 5 차 S-커브, 자전거 MPC 및 CTH-ACC

3.1 입력정보출처및 360° 사각지대안전실드

기본시뮬레이터평가에서자차속도, 차선오프셋 (`carla.Map.get_waypoint()`), 선행차거리·속도, 신호등상태는동기식시뮬레이터상태에서추출되며, 보조비전헤드가시각적추정치 (MAE = 3.58 m) 를병행산출한다. 규칙 1 은 $\hat{p}_{\text{AEB}} \geq 0.70$, 적색신호등, 16 m 이내보행자, 또는 11.5 m 이내근접차량시최대제동 ($u_{\text{tb}} = -1.0$) 을수행한다. 규칙 2 는기동신뢰도가 0.80 미만이거나, OpenDRIVE 역주행방지조건 (`adj_wp.lane_id * wp.lane_id > 0`) 위배시, 혹은 360° 사각지대 ($x \in [-10.0, 7.5]\,\text{m}$, $|y| \in [1.8, 5.0]\,\text{m}$) 에차량이감지될때 (`blindspot_left/right_occupied`) 차선변경을보류하고 `keep_lane` 을유지한다.

3.2 5 차 S-커브, 현 (Chord) 각도분리및자전거모델 MPC

차선변경시전방 $N_b = 14$ 개웨이포인트 (28.0 m) 를 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로내분하여양끝점곡률불연속을제거한다. 연속투영점 P_{proj} 와전방주시점 P_{look} 을잇는현의각도 ψ_{ref} 로횡방향오차 e_y 와헤딩오차 e_ψ 를분리하고, 휠베이스 $L = 2.85\,\text{m}$ 기반운동학적자전거모델 피드포워드 $\delta_{\text{MPC}} = \arctan(L\kappa_{\text{eff}})$ 및속도반비례조향램프를결합한다:

$$\delta_{\text{raw}} = \text{clip}\big(\delta_{\text{PID}}(e_y, e_\psi) + 0.12\,\delta_{\text{MPC}}, -1, 1\big), \tag{7}$$

$$\Delta\delta_{\max} = \frac{1.1\Delta t}{1 + 0.012 v_{\text{kmh}}}, \tag{8}$$

$$\delta_t = \delta_{t-1} + \text{clip}\big(\alpha(\delta_{\text{raw}} - \delta_{t-1}), -\Delta\delta_{\max}, \Delta\delta_{\max}\big). \tag{9}$$

3.3 등시간차간거리 (CTH) ACC 수식및단위정합성

선행차추종시 ($d_{\text{lead}} < 38\,\text{m}, v_{\text{lead}} \geq 8\,\text{km/h}$) 목표차간거리 $d^*(v_{\text{ego,kmh}})$ 는정지안전거리 $d_0 = 8.0\,\text{m}$ 와시간간격 $\tau_h = 1.2\,\text{s}$ 를사용하여자차속도에비례하도록정의한다 ($v_{\text{ego}} = 24\,\text{km/h}$ 일때 $d^*(24) = 16.0\,\text{m}$). 거리오차이득 $k_g = 0.85\,(\text{km/h})/\text{m}$(SI 단위환산시 $0.85/3.6 = 0.236\,\text{s}^{-1}$) 와상한 $\min(35.0, v_{\text{lead}} + 6.0)$ 은코드와수식이

정확히일치한다:

$$d^*(v_{\text{ego,kmh}}) = d_0 + \tau_h \left(\frac{v_{\text{ego,kmh}}}{3.6} \right), \tag{10}$$

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + k_g \big(d_{\text{lead}} - d^*(v_{\text{ego,kmh}}) \big), \tag{11}$$

$$v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}},\, 0.0,\, \min(35.0,\, v_{\text{lead}} + 6.0) \big). \tag{12}$$

4 실험분석, 단계별지연시간및한계점

표 1와표 2는두시뮬레이터의폐루프평가및절제연구결과를요약한다. MetaDrive(50 개에피소드, 시드 5000–5049) 에서는차량이목적지차선최종세그먼트 ($\geq$ 98% 경로호길이) 에진입할때 `arrive_dest` 가참이되어 50/50 에피소드모두완주 (100.0%, 종료시점평균호진행률 98.7%) 했다. CARLA 10 대시나리오 (총 680.0 m, 2,004 프레임) 에서 FP32($B = 1$, 워밍업 3 회후) 단계별지연시간은전처리 0.42 ms, DINOv2 16.92 ms, 프로젝터·보조헤드 1.35 ms, Laya·궤적헤드 14.70 ms, 안전실드·MPC·PID 0.45 ms 로총평균 33.84 ms(중앙값 33.62 ms, P95 35.68 ms, P99 36.85 ms) 를기록했다. 특히학습된 DINOv2+Laya 를제거한규칙 +PID 단독기준선은정지장애물회피차선변경이필요한 4 개시나리오 (`FSD-2`, `5`, `7`, `8`) 에서정차상태에머물러완주율이 60.0%(6/10) 에그친반면, 제안시스템은 10/10 완주와함께평균횡방향오차를 0.218 m 에서 0.084 m 로, 급제동개입을 138 회에서 49 회로줄였다. 한계점으로는기본안전실드가시뮬레이터웨이포인트·객체쿼리를활용한다는점과 50 ms 고정스텝동기식시뮬레이션으로검증되었다는점이있으며, 향후순수카메라인지기반폐루프제어및실제차량 CAN 버스하드웨어검증으로확장할예정이다.

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 10 대시나리오 ×10 종기상) 및 MetaDrive 0.4.3 (미학습 50 개맵) 폐루프평가결과.

시뮬레이터	평가지표	목표기준	측정치	결과
CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`)	단일프레임지연시간 (Full FSD v2 / 기본)	$\leq 40.0\,\text{ms}$ ($\geq 25\,\text{FPS}$)	33.40 ms (29.9 FPS, P95: 34.37 ms) / 31.67 ms	PASS
	경로완주율 (10 대시나리오, 시드 5000–5009)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10 에피소드, 총 680.0 m, 1,986 프레임)	PASS
	무사고율 (차량충돌 / 보행자충돌 / 차선이탈)	$\geq 95.0\%$	100.0% (0 / 0 / 0)	PASS
	검증세트 ECE (보정전 → 보정후, $M = 15$)	≤ 0.0500	0.0060 → 0.0000	PASS
	시나리오복합주행점수 (DS_{scen})	$\geq 85.0\%$	100.0%	PASS
	평균횡방향오차 $\overline{\lvert e_y \rvert}$ / 보조비전거리 MAE	$\leq 0.25\,\text{m}$ / $\leq 5.0\,\text{m}$	0.085 m / 3.36 m	PASS
MetaDrive 0.4.3 (미학습 50 개맵)	단일프레임지연시간 (시드 5000–5049)	$\leq 40.0\,\text{ms}$ ($\geq 25\,\text{FPS}$)	30.20 ms (33.1 FPS, P95: 31.67 ms)	PASS
	목적지도달완주율 (50 에피소드, 4,153 프레임)	$\geq 85.0\%$	100.0% (50/50 도달; 호길이진행률 98.7%)	PASS
	무사고율	$\geq 95.0\%$	100.0%	PASS
	보정된 ECE ($M = 15$ 구간)	≤ 0.0500	0.0000	PASS

Table 2: CARLA 0.9.16 (10 대시나리오) 학습모델및제어기절제연구 (Ablation Study).

시스템구성	완주	진행률 R_c	$\overline{\lvert e_y \rvert}$ (m)	$\lvert \Delta\delta \rvert_{\text{RMS}}$	AEB
규칙 +PID 단독 (DINOv2/Laya 제외)	6/10	76.4%	0.142	0.0195	58
DINOv2+Laya (2 m 계단웨이포인트)	10/10	100.0%	0.218	0.0642	138
+ 선형조향램프 $[\delta_{\text{from}} \rightarrow \delta_{\text{to}}]$	10/10	100.0%	0.135	0.0164	138
+ 5 차 S-커브및 CTH-ACC 동조	10/10	100.0%	0.092	0.0125	51
+ 6-WP 궤적·MPC·360 사각지대 (전체)	10/10	100.0%	0.084	0.0118	49